Подбор Carrier и расчёт N+1: окончательная проверка версии v2

23.10.2026 | MATLAB/Simulink R2026a | Проверенная расчётная модель, не сертифицированный проект

Что сделано

Новая самостоятельная схема `DC_Pool_Capacity_Fault_20261023_SK.slx` : **7 годовых запусков по 105120 шагов**, с замкнутой тепловой обратной связью, динамическим лимитом мощности насосов, расчётом состояния накопителя и резервного газа.

Сценарий	Газ теплосети, МВт·ч/год
Без бассейна, мощность 12 МВт	9085,895
Без бассейна, мощность 10 МВт	9088,579
Бассейн, рабочая мощность 10 МВт	9191,507
Бассейн, 2-МВт модуль недоступен 24 часа	9207,071
Бассейн, запуск N+1 через 30 минут	9191,637
Бассейн, ограничение 9,42 МВт	9256,806
Бассейн, ограничение 10,99 МВт	9189,267

Все сценарии проверены на двойной отбор тепла, баланс работы компрессоров, тепловой баланс теплосети и соблюдение модельной верхней температуры бассейна **27,80 °C**. Фактический максимум модели: **27,62 °C**.

Исправленный выбор производителя

Технический каталог **Carrier 61XWH-ZE (2025)** указывает **1 570 кВт** для максимального агрегата модели 17. Это номинальная точка испытаний **источник 20/15 °C, горячая сторона 70/75 °C**, не наши 35/30 и 50/70 °C.

- Шесть рабочих машин по 1,57 МВт: **9,42 МВт**, плюс одна резервная, всего 7.
- Семь рабочих: **10,99 МВт**, плюс одна резервная, всего 8.
- По годовой модели разница составляет 67,538 МВт·ч резервного газа, но большая станция потребляет на 14,145 МВт·ч больше электричества.
- Расчётный чистый выигрыш от седьмого рабочего агрегата **2 023,92 €/год**, если использовать цены Eurostat SK 2025.

Экономика дополнительного агрегата

При предполагаемом обслуживании 2% CAPEX в год, дисконтировании 6% и горизонте 20 лет инвестиция в восьмой агрегат оправдывается энергосбережением лишь при капитальной стоимости около **18 883 € или ниже**. Это математический порог, не предложение поставщика и не учёт надежности.

Важные ограничения

- Мощность 1,57 МВт не подтверждена производителем для **нашего** температурного режима. Нужно получить распечатку Carrier PCB с Qheat/COP при 35/30 → 50/70 °C и 25/20 → 50/70 °C, а также PLR 25/50/75/100%.

- N+1 в модели означает восстановление доступной мощности за 30 минут, а не подтверждённое время автоматики и пуска оборудования.
- Необходимо независимое охлаждение серверов с расчётом на полное критическое IT-тепловыделение около **10 МВт**; использование тепла бассейном не может быть условием безопасности IT.
- Реальные тарифы, гидравлическое сопротивление, насосы, CAPEX и эксплуатационные характеристики оборудования не подтверждены.

Источники

- Каталог Carrier 2025, таблица параметров (страница 8), COP-графики (страница 9).
- Eurovent для Carrier 61XWH-ZE07, другой испытательный режим W10-7.

Файлы расчёта: `capacity_fault_simulink_2025.csv`, `capacity_fault_simulink_2025.json`, `Carrier_2025_nominal_vs_Nplus1_options.csv`, `Carrier_2025_rated_vs_simulated_economics.json`.